

Residuo Cuadrático

Sean $n \in \mathbb{Z}^+$ y $a \in \mathbb{Z}$ tal que $(a, n) = 1$, decimos que a es residuo Cuadrático módulo n si $\exists x \in \mathbb{Z}$ tal que

$$x^2 \equiv a \pmod{n}$$

Ejm.:

$$1^2 \equiv 1 \pmod{7} \quad 4^2 \equiv 2 \pmod{7}$$

$$2^2 \equiv 4 \pmod{7} \quad 5^2 \equiv 4 \pmod{7}$$

$$3^2 \equiv 2 \pmod{7} \quad 6^2 \equiv 1 \pmod{7}$$

Residuos Cuadráticos mod 7 : 1, 2 y 4
NO " " " : 3, 5 y 6

Teo.: Sea $p > 2$ primo. Se cumple que el conj.

$S = \{1, 2, 3, \dots, p-1\}$ posee exact. $\frac{p-1}{2}$ residuos cuadráticos

P.:

x Fermat S coincide con el conjunto de residuos

$a, a^2, a^3, \dots, a^{p-1} \pmod{p}$

" $p-1$ " # S

→ $a^{2(1)}, a^{2(2)}, \dots, a^{2(\frac{p-1}{2})}$ Son congruentes
a $\frac{p-1}{2}$ elem. de S

→ S posee exact. $\frac{p-1}{2}$ residuos cuadráticos

Símbolo de Legendre

Sea $c \in \mathbb{Z}$ y $p > 2$ primo, definamos

$$\left(\frac{c}{p}\right) = \begin{cases} 0 & ; \text{ si } p|c \\ 1 & ; \text{ si } c \text{ es residuo cuadrado mod } p \\ -1 & ; \text{ otros casos} \end{cases}$$

llamado Símbolo de Legendre

Ej. m.o: $\left(\frac{0}{7}\right) = 0$

$$\left(\frac{1}{7}\right) = \left(\frac{2}{7}\right) = \left(\frac{4}{7}\right) = 1 \quad y$$

$$\left(\frac{3}{7}\right) = \left(\frac{5}{7}\right) = \left(\frac{6}{7}\right) = -1$$

Criterio de Euler

$$\text{Se } p > 2 \text{ primo} \rightarrow \left(\frac{c}{p}\right) \equiv c^{(p-1)/2} \pmod{p}$$

Teo.: Sea p (primo impar), definamos $s_1 = 4$ y $s_i = s_{i-1}^2 - 2$
Se cumple $M_p = 2^p - 1$ es primo

$$\forall i \geq 2$$

$$\iff s_{p-1} \equiv 0 \pmod{M_p}$$

Ej m.: Para $p = 11$

$$\left(\frac{4}{11}\right) \equiv 4^5 \pmod{11} \quad \wedge \quad 4^5 \equiv 1 \pmod{11}$$

$$\xrightarrow{\text{trans.}} \left(\frac{4}{11}\right) \equiv 1 \pmod{11} \rightarrow \left(\frac{4}{11}\right) = 1$$

Teo: Se $p > 2$ (primo) y $b, c \in \mathbb{Z}$, se cumple

1) Se $b \equiv c \pmod{p} \rightarrow \left(\frac{b}{p}\right) = \left(\frac{c}{p}\right)$

2) $\left(\frac{b}{p}\right)\left(\frac{c}{p}\right) = \left(\frac{bc}{p}\right)$ 3) $\left(\frac{-1}{p}\right) = (-1)^{p-1/2}$

P.: 2) x Criterio de Euler

$$\left(\frac{b}{p}\right)\left(\frac{c}{p}\right) \equiv b^{(p-1)/2} \cdot c^{(p-1)/2} \pmod{p}$$

$$\equiv (bc)^{(p-1)/2} \pmod{p}$$

$$\equiv \left(\frac{bc}{p}\right) \pmod{p} \rightarrow p \mid \left[\left(\frac{b}{p}\right)\left(\frac{c}{p}\right) - \left(\frac{bc}{p}\right) \right]$$

$$\rightarrow \left(\frac{b}{p}\right) \cdot \left(\frac{c}{p}\right) = \left(\frac{bc}{p}\right)$$

□

Ej. m.: Como $-3 \equiv 11 \pmod{7}$

$\xrightarrow[\text{anterior}]{\text{Teo}}$ $\left(\frac{-3}{7}\right) = \left(\frac{11}{7}\right)$

Teo.: Para todo $p > 2$ (primo) se cumple

$$\left(\frac{2}{p}\right) \equiv (-1)^{(p^2-1)/8} \pmod{p}$$

Coro.: Si p es primo impar se cumple

$$\left(\frac{2}{p}\right) = \begin{cases} 1 & \text{si } p \equiv \pm 1 \pmod{8} \\ -1 & \text{si } p \equiv \pm 3 \pmod{8} \end{cases}$$

P.: Si $p \equiv \pm 1 \pmod{8} \rightarrow p^2 \equiv 1 \pmod{16} \rightarrow p^2 - 1 = 16k$ con $k \in \mathbb{N}$

$\frac{\times \text{Teo}}{\text{ant.}} \rightarrow \left(\frac{2}{p}\right) \equiv (-1)^{2k} \pmod{p} \rightarrow \left(\frac{2}{p}\right) = 1$ 

Ley de reciprocidad cuadrática

Se $p \neq q$ son primos impares

$$\longrightarrow \left(\frac{p}{q}\right)\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2} \frac{q-1}{2}}$$

Ej^o m.: Para $p=7$ y $q=11$

$$\left(\frac{7}{11}\right)\left(\frac{11}{7}\right) = (-1)^{3 \times 5} = 1$$